Fasit — 4.2 Den deriverte

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Grenseverdi og definisjonen av den deriverte

1.1 a) $f(5) = 25$ og $(5+h)^2 = 25 + 10h + h^2$ b) $\frac{10h+h^2}{h} = 10 + h$ c) $f'(5) = 10$

1.2 $\frac{(2+h)^2+(2+h)-6}{h} = \frac{5h+h^2}{h} = 5 + h$. Når $h \to 0$: $f'(2) = 5$.

1.3 a) $\frac{5(4+h)-2-18}{h} = 5$, så $f'(4) = 5$ b) $g'(1) = -3$. Hvert svar er stigningstallet til den rette linja.

1.4 a) $f'(x) = 2x + 6$ b) $f'(2) = 10$ og $f'(-1) = 4$

1.5 a) $\frac{s(3+h)-s(3)}{h} = \frac{13h+2h^2}{h} = 13 + 2h$, så $s'(3) = 13$ b) Etter 3 sekunder er farten 13 m/s.

1.6 Feilen er overgangen til $\frac{11h+h^2}{h}$. Leddene med h er $8h - 3h = 5h$, ikke $11h$. Riktig: $\frac{5h+h^2}{h} = 5 + h$, så $f'(4) = 5$.

1.7 a) $\frac{7h+2h^2}{h} = 7 + 2h$, så $f'(3) = 7$ b) CAS gir også 7.

1.8 a) Noen ganger. For $f(x) = x^2 - 6x$ er $f'(4) = 2 > 0$, men $f(4) = -8$. For $f(x) = x^2$ stemmer det i $x = 3$. b) Alltid. $\frac{k(a+h)+m-ka-m}{h} = \frac{kh}{h} = k$ for alle $h \neq 0$. c) Noen ganger. For $f(x) = x^2$ er $f'(0) = 0$ og 0 er et bunnpunkt. For $f(x) = x^3$ er $\frac{h^3}{h} = h^2 \to 0$, så $f'(0) = 0$, men grafen stiger hele veien og har ikke topp- eller bunnpunkt.

1.9 a) $f'(1) = 8$ b) For eksempel $f(x) = 3x^2 + 2x$. Da er $f(1) = 5$ og $f(1+h) = 5 + 8h + 3h^2$, så kvotienten er $8 + 3h$. c) Ja, uendelig mange. Legger vi til en konstant c, forsvinner den i $f(1+h) - f(1)$.

1.10 $\frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \frac{p(4h+h^2)-h}{h} = 4p + ph - 1$, så $f'(2) = 4p - 1$. Fra $4p - 1 = 11$ får vi $p = 3$.

Sjekk 1 a) $\frac{4h+h^2}{h} = 4 + h$, så $f'(2) = 4$ b) $f(2) = 9$ er høyden til grafen. $f'(2) = 4$ er stigningstallet til tangenten. c) Teller og nevner blir 0, og $\frac{0}{0}$ har ingen verdi. Vi må forenkle og forkorte h først.

Del 2 — Utlede derivasjonsregler

2.1 a) $5x^4$ b) $9x^8$ c) 1 d) 0

2.2 a) $8 + 12h + 6h^2 + h^3$ b) $\frac{12h+6h^2+h^3}{h} = 12 + 6h + h^2$ c) $f'(2) = 12$

2.3 a) 10 b) 3 c) $2x = 8$ gir $x = 4$

2.4 $\frac{2(x+h)^2+5(x+h)-2x^2-5x}{h} = \frac{4xh+2h^2+5h}{h} = 4x + 2h + 5$. Når $h \to 0$: $g'(x) = 4x + 5$.

2.5 a) $\frac{5(t+h)^2-5t^2}{h} = \frac{10th+5h^2}{h} = 10t + 5h$, så $s'(t) = 10t$ b) $s'(2) = 20$ m/s

2.6 Feilen er overgangen til $3x^2 + 3xh + h^2 + 4h$. Leddet $4h$ skal også deles på h og blir 4. Riktig: $3x^2 + 3xh + h^2 + 4$, så $f'(x) = 3x^2 + 4$.

2.7 a) $x^5 + 5x^4h + 10x^3h^2 + 10x^2h^3 + 5xh^4 + h^5$ b) $5x^4$ c) Ja, det stemmer med $n = 5$. Men det er ett tilfelle til, ikke et bevis for alle n.

2.8 $\frac{k\,f(x+h)-k\,f(x)}{h} = k \cdot \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. Når $h \to 0$ går brøken mot $f'(x)$, så $(k \cdot f)' = k \cdot f'$.

2.9 a) Noen ganger. Med $f(x) = g(x) = x$ er $(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$, men $f' \cdot g' = 1 \cdot 1 = 1$. Med $f = g = 0$ er begge sider 0. b) Alltid. I $f(x+h) - f(x) = g(x+h) + 5 - g(x) - 5$ forsvinner 5, så kvotientene er like.

2.10 $f(x) = x^2 + 3x + 1$. Da er $f'(x) = 2x + 3$ og $f(0) = 1$. Uten kravet finnes uendelig mange: $x^2 + 3x + c$ for en hvilken som helst konstant c, fordi $(c)' = 0$.

Sjekk 2 a) $6x^5$ b) $2x$ c) $(2+1)^3 = 27$, men $2^3 + 1^3 = 9$

Ekstra utfordring

U1 a) $f(2) = -1$, og $\frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \frac{h+h^2}{h} = 1 + h$, så $f'(2) = 1$ b) $y = 1 \cdot (x-2) + (-1) = x - 3$

U2 $f'(a) = 2a$ (fra definisjonen). Vi vil ha $2a = 8$, så $a = 4$. Punktet er $(4, 16)$.

U3 a) 6,001 og 6,0. Den første tilnærmingen er $6 + h$ med $h = 0{,}001$, så den er litt for stor. b) x^3: forover 12,006, symmetrisk 12,0. $1/x$: forover $-0{,}2499$, symmetrisk $-0{,}25$. Den symmetriske er nærmest. c) Forover gir 6,1 og 6,01. Feilen blir 10 ganger mindre når h blir 10 ganger mindre. Symmetrisk gir 6,0 i begge.

U4 a) $(x^2 + 2xh + h^2)^2 = x^4 + 4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4$. Rad: 1 4 6 4 1. b) $\frac{(x+h)^4-x^4}{h} = \frac{4x^3h+6x^2h^2+4xh^3+h^4}{h} = 4x^3 + 6x^2h + 4xh^2 + h^3 \to 4x^3$. c) Tallet er n (nest etter 1 i rad n). Leddet $n\,x^{n-1}h$ er det eneste som ikke har h^2 eller mer, så det blir igjen som nx^{n-1} når vi deler på h og lar $h \to 0$. Dette viser ideen. Et fullt bevis trenger binomialformelen.

U5 a) $\frac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h} = \frac{\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}}{h} = \frac{-h}{x(x+h)h} = -\frac{1}{x(x+h)} \to -\frac{1}{x^2}$ b) $f'(x) < 0$ for alle $x \neq 0$. Grafen synker i hele sin gren, både for $x < 0$ og for $x > 0$.

U6 a) Utvid med $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$:

$\frac{(x+h)-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} \to \frac{1}{2\sqrt{x}}$ b) Ja. Mønsteret gir $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

U7 a) $\frac{(x+h)^2-(x-h)^2}{2h} = \frac{4xh}{2h} = 2x$ b) For x^3 er den symmetriske $3x^2 + h^2$ og den vanlige $3x^2 + 3xh + h^2$. Den symmetriske ligger nærmest. Flere funksjoner kan velges. c) Punktene ligger på hver sin side av x. Feilleddene med h opphever hverandre, og vi sitter igjen med feil av størrelse h^2 i stedet for h. Sekanten ligner mer på tangenten.